LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 5

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Tri Munarti (2609106098)

Kelas (C2‘26)

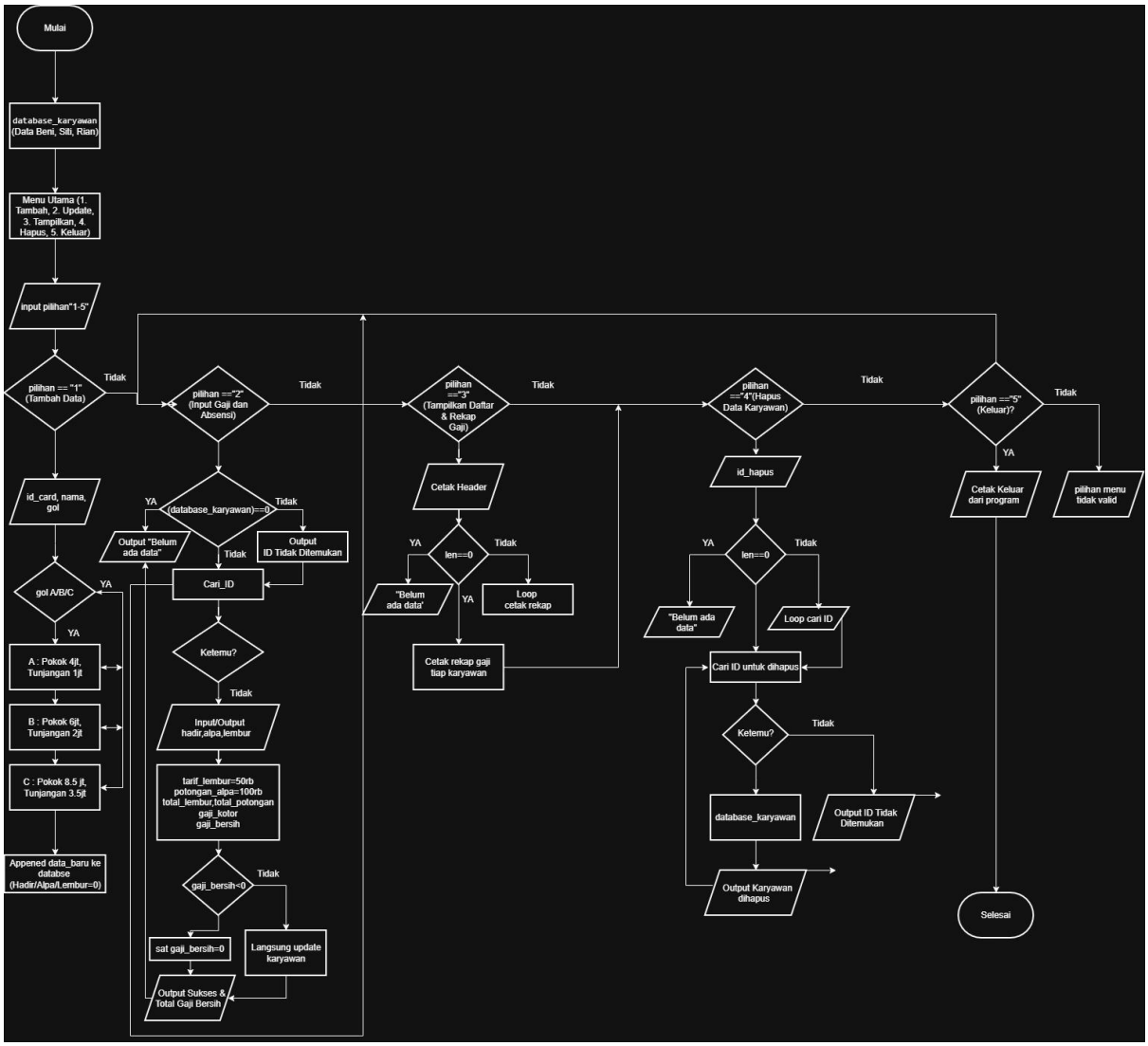
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart



❖ Alur Logika Program :

Flowchart tersebut menggambarkan alur kerja program **Sistem Penggajian dan Absensi Karyawan** berbasis menu interaktif (While True). Program dimulai dengan tahap inisialisasi database_karyawan yang sudah memuat tiga data karyawan awal (Beni, Siti, dan Rian). Selanjutnya, program masuk ke dalam menu utama yang menampilkan pilihan angka 1 hingga 5. Setiap kali pengguna memasukkan angka pilihan, program akan melakukan pengecekan percabangan untuk menentukan fungsi mana yang akan dijalankan sebelum akhirnya kembali ke menu utama.

Jika pengguna memilih menu 1, program akan menjalankan alur penambahan data karyawan baru dengan meminta input ID, nama, dan golongan. Besarnya gaji pokok dan tunjangan secara

otomatis ditentukan berdasarkan golongan karyawan, di mana Golongan A mendapatkan gaji pokok Rp4 juta dan tunjangan Rp1 juta, Golongan B sebesar Rp6 juta dan Rp2 juta, serta Golongan C sebesar Rp8,5 juta dan Rp3,5 juta. Data baru tersebut kemudian disimpan ke dalam *database* dengan nilai awal kehadiran, alpa, dan lembur diset ke angka nol.

Menu 2 berfungsi untuk menginput absensi sekaligus menghitung kalkulasi gaji. Program terlebih dahulu memeriksa apakah *database* berisi data; jika kosong, akan muncul peringatan *"Belum ada data!"*. Jika data tersedia, program mencari karyawan berdasarkan ID. Apabila ID ditemukan, pengguna menginput jumlah hari hadir, alpa, serta jam lembur. Gaji dihitung berdasarkan tarif lembur Rp50.000/jam dan potongan alpa Rp100.000/hari. Jika hasil perhitungan gaji bersih bernilai kurang dari nol, sistem secara otomatis mengubah nilainya menjadi nol agar tidak minus, lalu menyimpan pembaruan data dan menampilkan total gaji bersihnya.

Sementara itu, menu 3 dan 4 berturut-turut digunakan untuk menampilkan rekapitulasi gaji dan menghapus data karyawan. Pada menu 3, setelah mencetak bagian *header*, program mengecek isi *database*; jika tidak kosong, sistem akan melakukan perulangan (*looping*) untuk mencetak seluruh rekap gaji karyawan. Pada menu 4, program meminta masukan ID karyawan yang ingin dihapus, memverifikasi ketersediaan data, dan menghapus data tersebut menggunakan fungsi jika ID ditemukan. Terakhir, menu 5 digunakan untuk menghentikan perulangan dan mengakhiri jalannya program, sedangkan input selain angka 1–5 akan menampilkan pesan *"Pilihan menu tidak valid!"* dan mengembalikan pengguna ke menu utama.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat adalah untuk **mengotomatisasi pengelolaan data administrasi karyawan**, yang meliputi pencatatan identitas, rekapitulasi absensi, dan kalkulasi penggajian secara terstruktur dan efisien.

3. Source Code

3.1 Fitur Inisialisasi variable dalam program

```
# Sistem Penggajian & Absensi Karyawan (Procedural Style)

database_karyawan = [
    {
```

3.2 Fitur Create (Tambah Data Karyawan Baru) dari program

```
    pilihan = input("Pilih menu (1-5): ")

    if pilihan == "1":
        print("\n--- Tambah Karyawan Baru (Create) ---")
        id_kar = input("Masukkan ID Karyawan (Contoh K04): ")
        nama = input("Masukkan Nama Lengkap: ")

        print("Pilih Golongan:")
        print("  A. Gaji Pokok Rp 4.000.000 (Tunjangan Rp 1.000.000)")
        print("  B. Gaji Pokok Rp 6.000.000 (Tunjangan Rp 2.000.000)")
        print("  C. Gaji Pokok Rp 8.500.000 (Tunjangan Rp 3.500.000)")
        gol = input("Masukkan Golongan (A/B/C): ").upper()
```

3.3 Fitur Update (Absensi & Hitung Gaji) dari program

```
    elif pilihan == "2":
        print("\n--- Input Absensi & Hitung Gaji (Update) ---")
        if len(database_karyawan) == 0:
            print("Belum ada data karyawan!")
            continue

        id_cari = input("Masukkan ID Karyawan yang ingin di-input (misal: K01,
K02, K03): ")
```

3.4 Fitur Read (Rekapitulasi Karyawan) dari program

```
    elif pilihan == "3":
        print("\n" + "="*85)
        print(f"{'REKAPITULASI GAJI & ABSENSI KARYAWAN (Read)':^85}")
        print("="*85)
        print(f"{'ID':<6} | {'Nama Karyawan':<18} | {'Gol':<4} | {'Hadir':<6}
| {'Alpa':<5} | {'Lembur':<8} | {'Gaji Bersih':<15}")
        print("-" * 85)

        if len(database_karyawan) == 0:
            print(f"{'Belum ada data karyawan yang tersimpan.':^85}")
        else:
            for k in database_karyawan:
                print(f"{k['id']:<6} | {k['nama']:<18} | {k['gol']:<4} |
{k['hadir']:<6} | {k['alpa']:<5}
```

3.5 Fitur Delete (Id karyawan) dari program

```
  id_hapus = input("Masukkan ID Karyawan yang ingin dihapus: ")
        ketemu = False
        for i, k in enumerate(database_karyawan):
            if k["id"] == id_hapus:
                ketemu = True
                database_karyawan.pop(i)
                print(f"[BERHASIL] Data karyawan {k['nama']} telah dihapus
dari sistem.")
                break
        if not ketemu:
            print(f"Karyawan dengan ID '{id_hapus}' tidak ditemukan.")
```

4. Hasil Output

```
=== SISTEM PENGGAJIAN & ABSENSI KARYAWAN ===

MENU UTAMA:
1. Tambah Data Karyawan Baru (Create)
2. Input Absensi & Hitung Gaji (Update)
3. Tampilkan Daftar & Rekap Gaji (Read)
4. Hapus Data Karyawan (Delete)
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 1

--- Tambah Karyawan Baru (Create) ---
Masukkan ID Karyawan (Contoh K04): K01
Masukkan Nama Lengkap: Beni
Pilih Golongan:
  A. Gaji Pokok Rp 4.000.000 (Tunjangan Rp 1.000.000)
  B. Gaji Pokok Rp 6.000.000 (Tunjangan Rp 2.000.000)
  C. Gaji Pokok Rp 8.500.000 (Tunjangan Rp 3.500.000)
Masukkan Golongan (A/B/C): A
Sukses! Karyawan Beni berhasil disimpan.

MENU UTAMA:
1. Tambah Data Karyawan Baru (Create)
2. Input Absensi & Hitung Gaji (Update)
3. Tampilkan Daftar & Rekap Gaji (Read)
4. Hapus Data Karyawan (Delete)
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 2

--- Input Absensi & Hitung Gaji (Update) ---
Masukkan ID Karyawan yang ingin di-input (misal: K01, K02, K03): K01
Karyawan Ditemukan: Beni
Masukkan jumlah hari hadir: 20
Masukkan jumlah hari alpa:0
Masukkan total jam lembur:5
```

```
[BERHASIL] Absensi & perhitungan gaji telah diperbarui!
Total Gaji Bersih untuk Beni adalah: Rp 5,250,000

MENU UTAMA:
1. Tambah Data Karyawan Baru (Create)
2. Input Absensi & Hitung Gaji (Update)
3. Tampilkan Daftar & Rekap Gaji (Read)
4. Hapus Data Karyawan (Delete)
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 3

================================================================================
                    REKAPITULASI GAJI & ABSENSI KARYAWAN (Read)
================================================================================
ID     | Nama Karyawan      | Gol  | Hadir  | Alpa  | Lembur    | Gaji Bersih
--------------------------------------------------------------------------------
K01    | Beni               | A    | 20     | 0     | 5       jam | Rp 5,250,000
K02    | Siti               | B    | 18     | 2     | 3       jam | Rp 7,950,000
K03    | Rian               | C    | 22     | 0     | 10      jam | Rp 12,500,000
K01    | Beni               | A    | 0      | 0     | 0       jam | Rp 5,000,000
================================================================================

MENU UTAMA:
1. Tambah Data Karyawan Baru (Create)
2. Input Absensi & Hitung Gaji (Update)
3. Tampilkan Daftar & Rekap Gaji (Read)
4. Hapus Data Karyawan (Delete)
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 4

--- Hapus Data Karyawan (Delete) ---
Masukkan ID Karyawan yang ingin dihapus: K01
[BERHASIL] Data karyawan Beni telah dihapus dari sistem.
```

```
[BERHASIL] Data karyawan Beni telah dihapus dari sistem.

MENU UTAMA:
1. Tambah Data Karyawan Baru (Create)
2. Input Absensi & Hitung Gaji (Update)
3. Tampilkan Daftar & Rekap Gaji (Read)
4. Hapus Data Karyawan (Delete)
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 5
Keluar dari program. Terima kasih!
```

5. Langkah-langkah Git

5. 1 Git Add

```
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\Praktikum-apd-2026> git add .
```

Git Add berfungsi untuk memindahkan perubahan dari working directory ke staging area (index) yang merupakan langkah awal sebelum melakukan commit.

5.2 Git Commit

```
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\Praktikum-apd-2026> git commit -m "Penggajian & Absensi Karyawan"
[main 1ed245e] Penggajian & Absensi Karyawan
 1 file changed, 1 deletion(-)
```

Git Commit berfungsi untuk menyimpan riwayat perubahan yang telah kita lakukan dalam program.

5.3 Git Push

```
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\Praktikum-apd-2026> git push origin main
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 457 bytes | 24.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/munartitri3/praktikum-apd-26.git
   9ec6195..1ed245e  main -> main
```

Git Push berfungsi untuk memperbarui repository kita di github sesuai dengan branch lokal device kita.